

מודול 3 — יסודות רשתות — תרגילים ופתרונות

חומר לימוד

2 יחידות

תוכן העניינים

1.  תרגילים — מודול 3: יסודות רשתות
2.  פתרונות מלאים — מודול 3: יסודות רשתות

תרגילים — מודול 3: יסודות רשתות

ב-Terminal של Kali. פתרונות מלאים ב- `solutions.md`.

מקרא רמות: קל • בינוני • מתקדם • אתגר

חלק א' — ידע ומודלים (קל)

3.1 — מנה את 7 שכבות מודל OSI מלמעלה למטה, ולכל שכבה תן פרוטוקול/דוגמה אחת.

3.2 — לאיזו שכבת OSI שייך כל אחד? ARP • TCP • Ethernet/MAC • IP • HTTP.

3.3 — הסבר את ההבדל בין TCP ל-UDP, ותן שירות אחד שמשתמש בכל אחד.

3.4 — צייר/כתוב את שלושת שלבי ה-3-Way Handshake לפי הסדר.

חלק ב' — הכתובות שלי (●●)

3.5 — מצא את כתובת ה-IP, ה-MAC וה-Gateway של מכונת Kali שלך.

3.6 — האם ה-IP שלך פרטי או ציבורי? לפי איזה טווח קבעת?

3.7 — הרץ `ping` ל-8.8.8.8 ואז ל-`google.com`. מה ההבדל בין השניים, ואיזה פרוטוקול תרגם את השם?

3.8 — הצג את טבלת ה-ARP של המכונה שלך. מה היא מכילה?

חלק ג' — פורטים ותת-רשתות (●●●)

3.9 — מלא מהזיכרון: הפרוטוקול והשירות עבור הפורטים 21, 22, 80, 443, 445, 3389.

3.10 — עבור הרשת `10.10.50.0/24`: כמה כתובות בסך הכל? מהי מסכת הרשת? כמה מארחים שמישים? בדוק עם `ipcalc`.

3.11 — אם תריץ `nmap 172.16.0.0/16`, כמה כתובות תיאורטיות ייסרקו? האם זה רעיון טוב? מדוע?

חלק ד' — לראות את הרשת בעיניים (מתקדם) 🟡

3.12 — פתח Wireshark, התחל לכידה, והרץ `curl http://example.com`. אתר את רצף ה-SYN → ACK → SYN-ACK. צרף צילום מסך.

3.13 — ב-Wireshark, השתמש במסנן `dns`. גלוש לאתר וזהה את השאילתה (Query) והתשובה (Response) של תרגום השם.

3.14 — הרץ `tracert google.com`. כמה צמתים (Hops) בדרך? מה מייצג כל שורה?

אתגר מסכם — "מפת הרשת שלי" 🔴

1. **מפה:** שרטט את מפת המעבדה שלך — Kali, ה-Gateway, שרת ה-DNS — עם כתובות ה-IP וה-MAC.
2. **Handshake חי:** צרף צילום מסך מ-Wireshark של שלוש חבילות פתיחת החיבור.
3. **ניתוח פורטים:** הסבר במשפט לכל פורט — מדוע 445 (SMB) ו-3389 (RDP) הם יעדי תקיפה מרכזיים בארגונים.
4. **תת-רשת:** בהינתן שאתה ב-`192.168.1.50/24`, מה טווח הכתובות שתסרוק בשלב הבא (מודול 6), ובאיזו פקודת nmap?
5. **מסקנה:** כתוב 2-3 שורות — מהרשת שמיפית, מה הצעד הבא ההגיוני בבדיקה.

שמור 📁 — זו התשתית שעליה נבצע סריקה אקטיבית במודול 6.

רשימת בקרה — לפני מעבר למודול 4 ✅

- ☐ אני מכיר את שכבות OSI ומה שייך לכל אחת
- ☐ אני מבין TCP מול UDP ואת ה-3-Way Handshake
- ☐ אני יודע למצוא IP/MAC/Gateway ולזהות רשת פרטית
- ☐ אני זוכר את הפורטים הנפוצים
- ☐ אני מבין CIDR (/24) וגבולות תת-רשת
- ☐ ראיתי לחיצת יד ותרגום DNS ב-Wireshark

פתרונות מלאים: `solutions.md`

פתרונות מלאים — מודול 3: יסודות רשתות ✅

חלק א' — ידע ומודלים

3.1 — 7 שכבות OSI (7 → 1): 7. Application (HTTP) · 6. Presentation (TLS) · 5. Session (RPC) · 4. Transport (TCP/UDP) · 3. Network (IP) · 2. Data Link (Ethernet/ARP) · 1. Physical (Wi-Fi/כבל).

3.2 — שיוך לשכבות: HTTP → שכבה 7 (Application) - IP → שכבה 3 (Network) - Ethernet/MAC → שכבה 2 (Data Link) - ARP → שכבה 4 (Transport) - TCP → שכבה 2 (Data Link)

3.3 — TCP מול UDP: TCP אמין ומבוסס-חיבור (לחיצת יד, מוודא הגעה) — למשל HTTP/מייל. UDP מהיר וללא חיבור ("יורה ושוכח") — למשל DNS/סטרימינג.

3.4 — 3-Handshake Way: 1. Client → SYN → Server 2. Client ← SYN-ACK ← Server 3. Client → ACK → Server (החיבור פתוח)

חלק ב' — הכתובות שלי

3.5

```
ip a          # שורת inet = IP, שורת link/ether = MAC
ip route      # default via X.X.X.X = ה-Gateway
```

3.6 — אם קיבלת 192.168.x.x → פרטי (טווח 192.168.0.0/16). 10.x.x.x → פרטי (10.0.0.0/8). כתובת אחרת שאינה בטווחים הפרטיים → ציבורית.

3.7

```
ping -c 4 8.8.8.8      # DNS-ישיר - אין צורך ב IP
ping -c 4 google.com   # ping ואז IP-מתרגם את השם ל DNS קודם
```

ההבדל: בשם צריך תחילה תרגום **DNS**; רואים בפלט את ה-IP שהתקבל.

3.8

```
ip neigh      # (arp -a)
```

הטבלה מכילה מיפוי בין כתובות IP מקומיות לכתובות ה-MAC המתאימות — מכשירים שהמכונה תקשרה איתם לאחרונה.

חלק ג' — פורטים ותת-רשתות

3.9 — TCP FTP · 22/TCP SSH · 80/TCP HTTP · 443/TCP HTTPS · 445/TCP SMB · 3389/TCP/21 — RDP.

3.10 — 10.10.50.0/24 : סך כתובות: 256 - מסכה: 255.255.255.0 - מארחים שמישים: 254 (פחות כתובת הרשת וה-Broadcast)

```
ipcalc 10.10.50.0/24
```

3.11 — /16 = 65,536 כתובות. לסרוק את כולן זה לא רעיון טוב בבת אחת — זה איטי מאוד ורועש (מתגלה בקלות). עדיף קודם **Host Discovery** (`nmap -sn 172.16.0.0/16`) כדי למצוא מכונות חיות, ואז לסרוק רק אותן.

חלק ד' — לראות את הרשת בעיניים

3.12 — ב-Wireshark, מסנן `tcp.flags.syn==1` יעזור לאתר. תראה: 1. חבילה עם דגל SYN (ממך לשרת) 2. חבילה עם SYN+ACK (מהשרת) 3. חבילה עם ACK (ממך)

3.13 — מסנן `dns` יראה שתי חבילות: **Standard query** (השאלה "מה ה-IP של X?") ו-**Standard query response** (התשובה עם ה-IP). זהו שכבה 7 מעל UDP פורט 53.

3.14

```
tracert google.com
```

כל שורה = צומת (Router) אחד בדרך ליעד, עם זמן התגובה שלו. מספר ה-Hops הוא מספר השורות. הצמתים הראשונים הם ברשת שלך/הספק.

אתגר מסכם — קווים מנחים

1. **מפה:** דיאגרמה עם Kali (למשל 192.168.1.50), DNS, Gateway (192.168.1.1).

2. **Handshake**: צילום Wireshark של SYN/SYN-ACK/ACK.

3. **פורטים**: 445 (SMB) — שיתוף קבצים Windows, וקטור לתנועה רוחבית ולחולשות כמו EternalBlue. 3389 (RDP) — גישה גרפית מרוחקת, יעד ל-Brute Force ולגישה ראשונית.

4. **תת-רשת**: ב- /24 תסרוק את 192.168.1.0/24 (256 כתובות) עם `nmap -sn 192.168.1.0/24` ואז סריקת שירותים על החיות.

5. **מסקנה לדוגמה**: “מיפיתי רשת 24/ עם Gateway ב-1. הצעד הבא: Host Discovery כדי למצוא מכונות חיות, ואז סריקת פורטים ושירותים (מודול 6) על היעדים שיימצאו.”

עברת? המשך למודול 4.